

图 2

2.发挥部分

- (1) 提高差模电压放大倍数至 $A_{vd}=1000$ ，同时减小输出端噪声电压。
- (2) 在满足基本要求(1)中对输出端噪声电压和共模抑制比要求的条件下，将通频带展宽为 $0\sim100\text{Hz}$ 以上。
- (3) 提高电路的共模抑制比。
- (4) 差模电压放大倍数 A_{vd} 可预置并显示，预置范围 $1\sim1000$ ，步距为 1 ，同时应满足基本要求(1)中对共模抑制比和噪声电压的要求。
- (5) 其它（例如改善放大器性能的其它措施等）。

四、评分意见

	项 目	满 分
基本要求	设计与总结报告：方案设计与论证，理论分析与计算，电路图，测试方法与数据，对测试结果的分析	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第一项	5
	完成第二项	10
	完成第三项	5
	完成第四项	20
	特色与创新	10

五、说明

直流电压放大器部分只允许采用通用型集成运算放大器和必要的其它元器件组成，不能使用单片集成的测量放大器或其它定型的测量放大器产品。

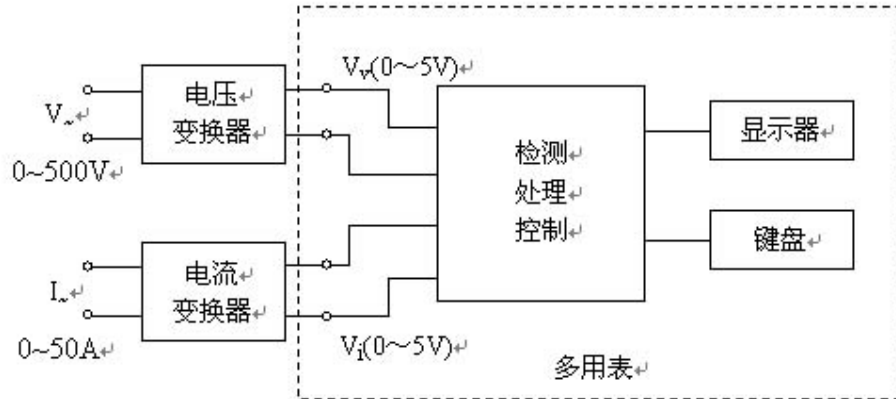
B 题 数字式工频有效值多用表

一、题目

数字式工频有效值多用表

二、任务

设计并制作一个能同时对一路工频交流电（频率波动范围为 $50 \pm 1\text{Hz}$ 、有失真的正弦波）的电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数进行测量的数字式多用表。参见附图。



三、要求

1. 基本要求

(1) 测量功能及量程范围

- a、交流电压： $0 \sim 500\text{V}$ ；
- c、有功功率： $0 \sim 25\text{kW}$ ；
- d、无功功率： $0 \sim 25\text{kvar}$ ；
- e、功率因数（有功功率/视在功率）： $0 \sim 1$ 。

为便于本试题的设计与制作，设定待测 $0 \sim 500\text{V}$ 的交流电压、 $0 \sim 50\text{A}$ 的交流电流均已经相应的变换器转换为 $0 \sim 5\text{V}$ 的交流电压。

(2) 准确度

- a、显示为位（ $0.000 \sim 4.999$ ），有过量程指示；
- b、交流电压和交流电流： $\pm (0.8\% \text{读数} + 5 \text{个字})$ ，例：当被测电压为 300V 时，读数误差应小于 $\pm (0.8\% \times 300\text{V} + 0.5\text{V}) = \pm 2.9\text{V}$ ；
- c、有功功率和无功功率： $\pm (1.5\% \text{读数} + 8 \text{个字})$ ；
- d、功率因数： ± 0.01 。

(3) 功能选择：用按键选择交流电压、交流电流、有功功率、无功功率和功率因数的测量与显示。

2. 发挥部分

- (1) 用按键选择电压基波及总谐波的有效值测量与显示。
- (2) 具有量程自动转换功能，当变换器输出的电压值小于 0.5V 时，能自动提高分辨率达 0.01V 。
- (3) 用按键控制实现交流电压、交流电流、有功功率、无功功率在测试过程中的最大值、最小值测量。
- (4) 其它（例如扩展功能，提高性能）。

四、评分意见